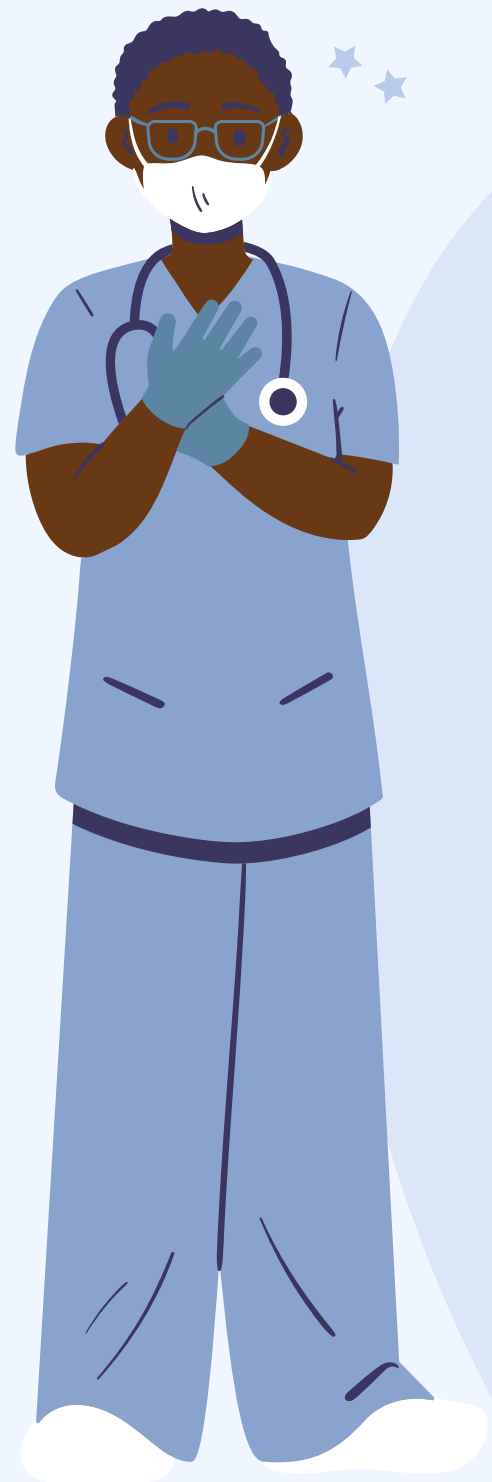


Análise de Comorbidades

Por Samuel Aguiar



Sobre a Base de Dados



A base de dados da PNS de 2019, contém:

- 87.678 Linhas (Dados de indivíduos)
- 161 Colunas (Doenças, Fatores de Risco, Hábitos, etc)

Para a nossa análise, selecionamos estas colunas inicialmente:

- 14 Doenças;
- 3 Hábitos



Ideia Principal

Quais Doenças aparecem juntas com maior frequência?

- Gênero (M ou F);
- Faixa Etária;
- Raça/Cor;



Metodologia

Regras de Associação

Utilizando o algoritmo de Apriori

Suporte, Confiança e **Lift**

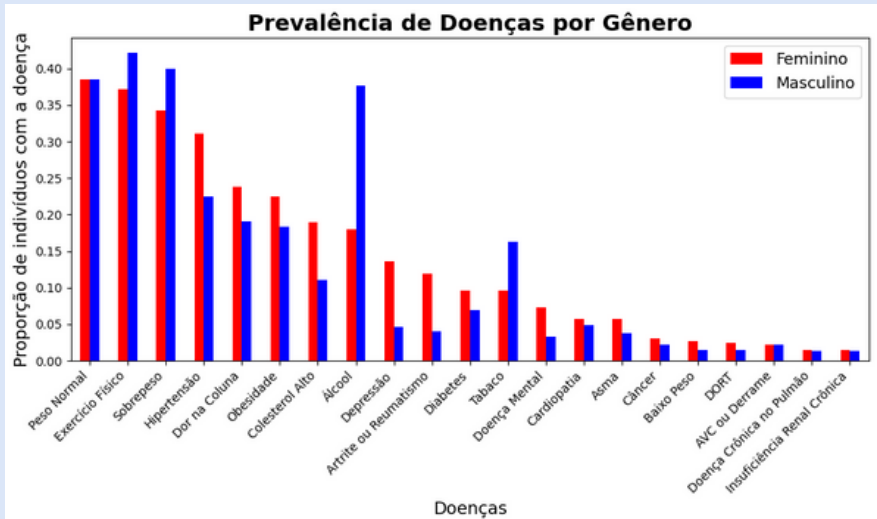
```
def gerar_regras_mlxtd(data, min_suporte=0.02, min_confianca=0.2):
    data_bool = data.astype(bool)
    itemsets_frequentes = apriori(data_bool, min_support=min_suporte, use_colnames=True)

    if itemsets_frequentes.empty:
        print("Nenhum itemset frequente encontrado com o suporte minimo fornecido.")
        return pd.DataFrame()

    regras = association_rules(itemsets_frequentes, metric="lift", min_threshold=1.0)
    regras_filtradas = regras[(regras['confidence'] >= min_confianca) & (regras['antecedent'] != '')]

    if regras_filtradas.empty:
        print("Nenhuma regra de associação encontrada após aplicar os filtros.")
        return pd.DataFrame()

    regras_filtradas['antecedente'] = regras_filtradas['antecedents'].apply(lambda x: ' '.join(x))
    regras_filtradas['consequente'] = regras_filtradas['consequents'].apply(lambda x: ' '.join(x))
    regras_finais = regras_filtradas[['antecedente', 'consequente', 'support', 'confidence']]
    return regras_finais.sort_values(by='lift', ascending=False).reset_index(drop=True)
```

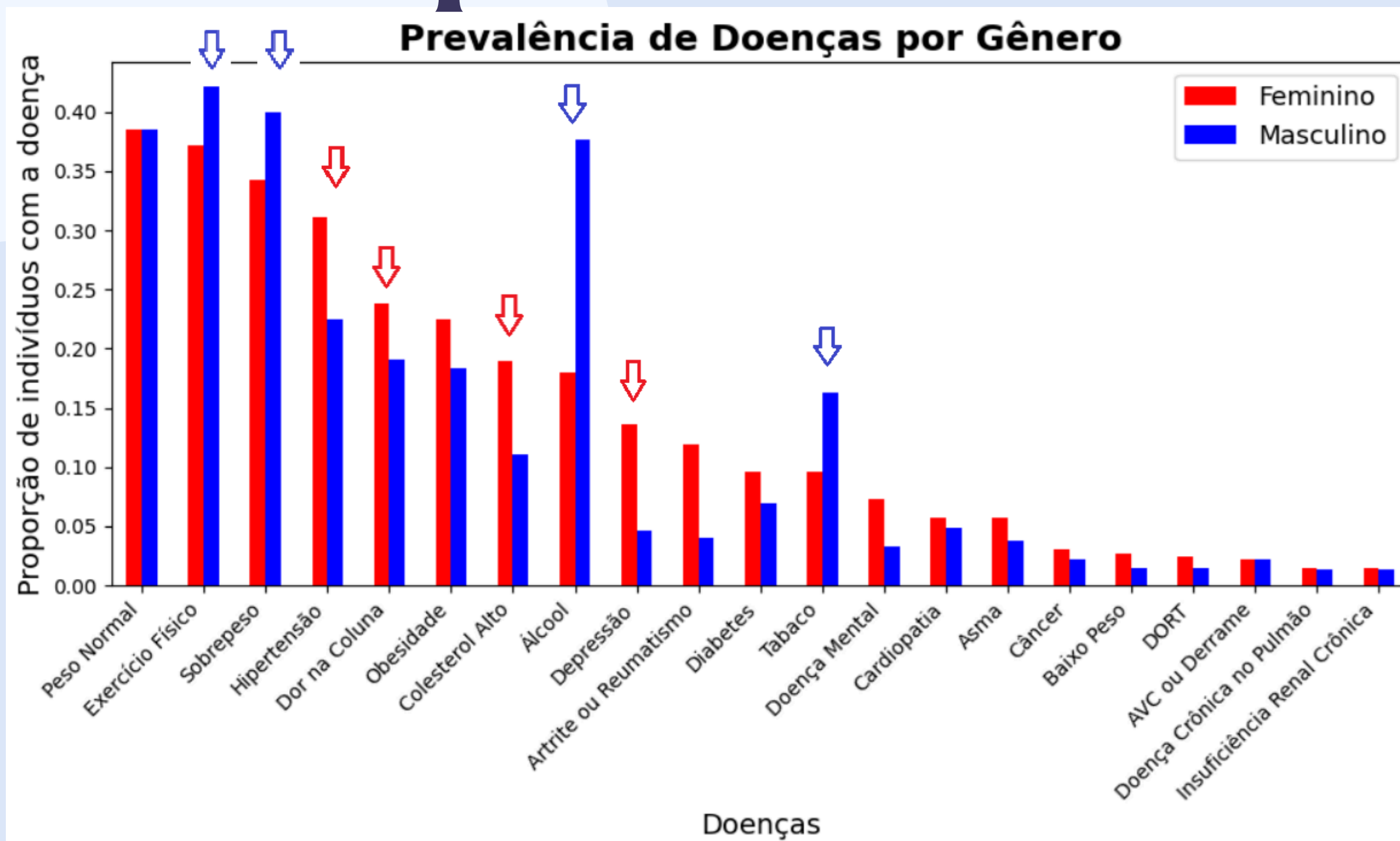


Visualizações

Gráficos, redes, heatmaps

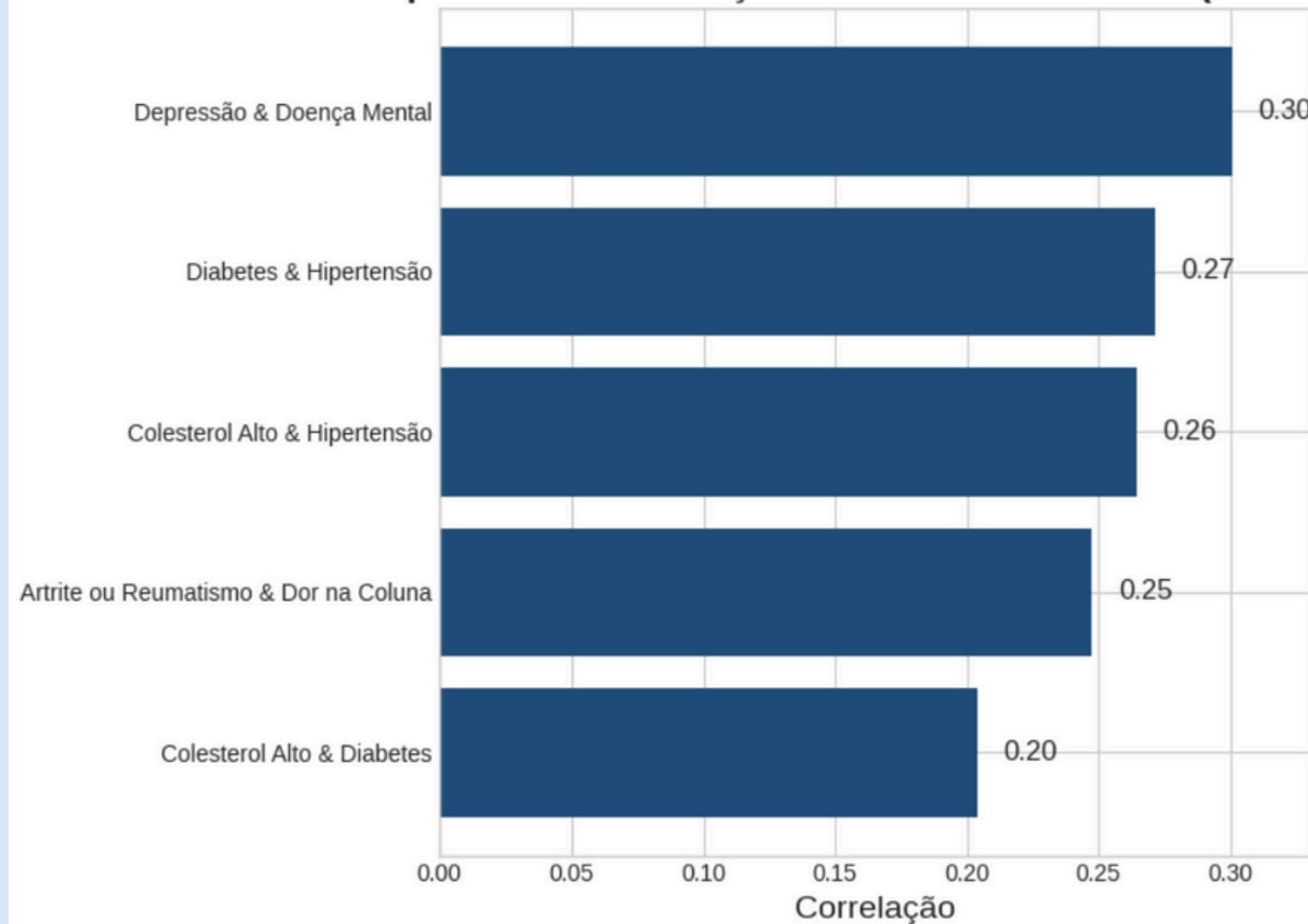


Análise por Gênero



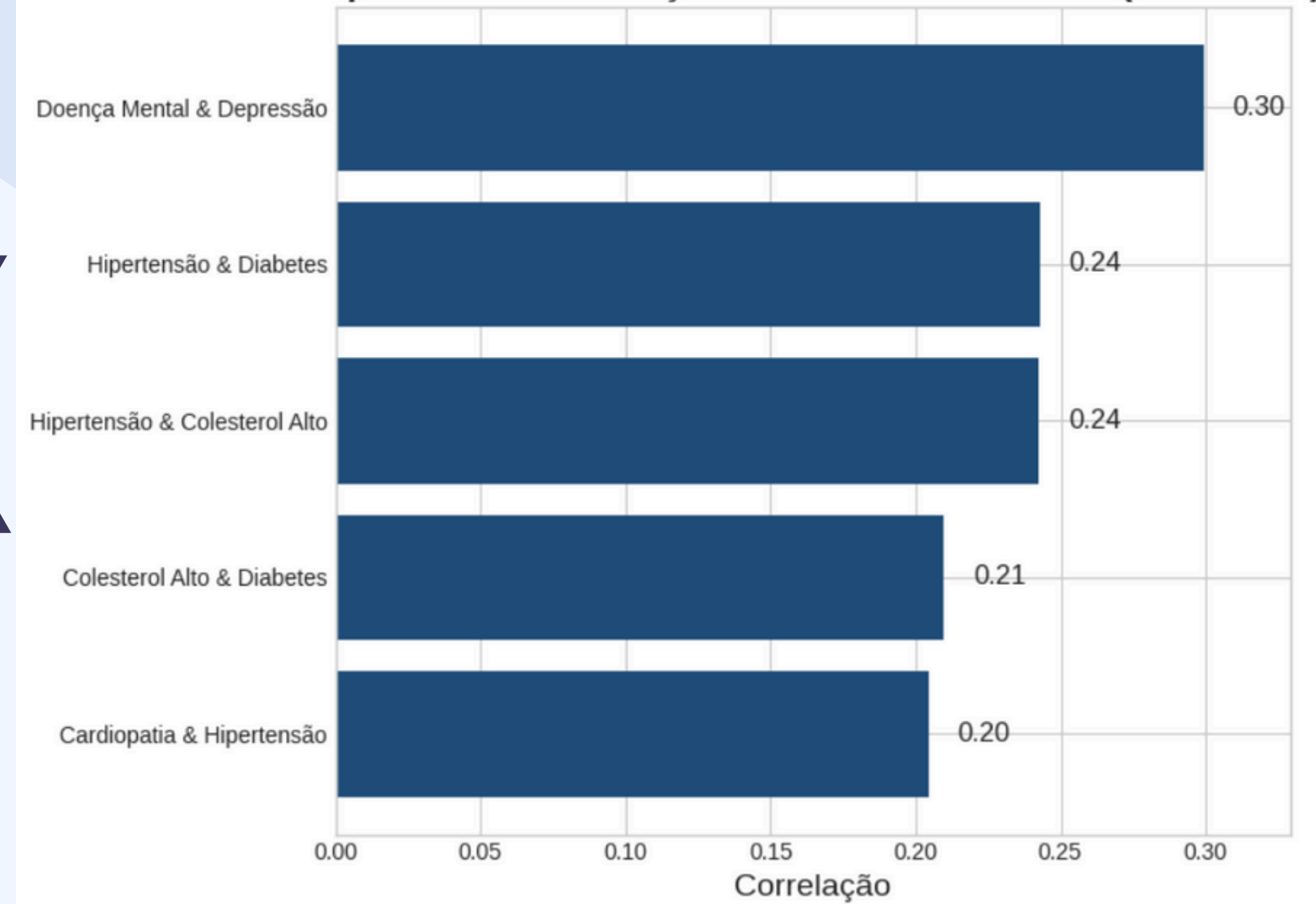
Comparativo

Top 5 Pares de Doenças Mais Correlacionados (Feminino)



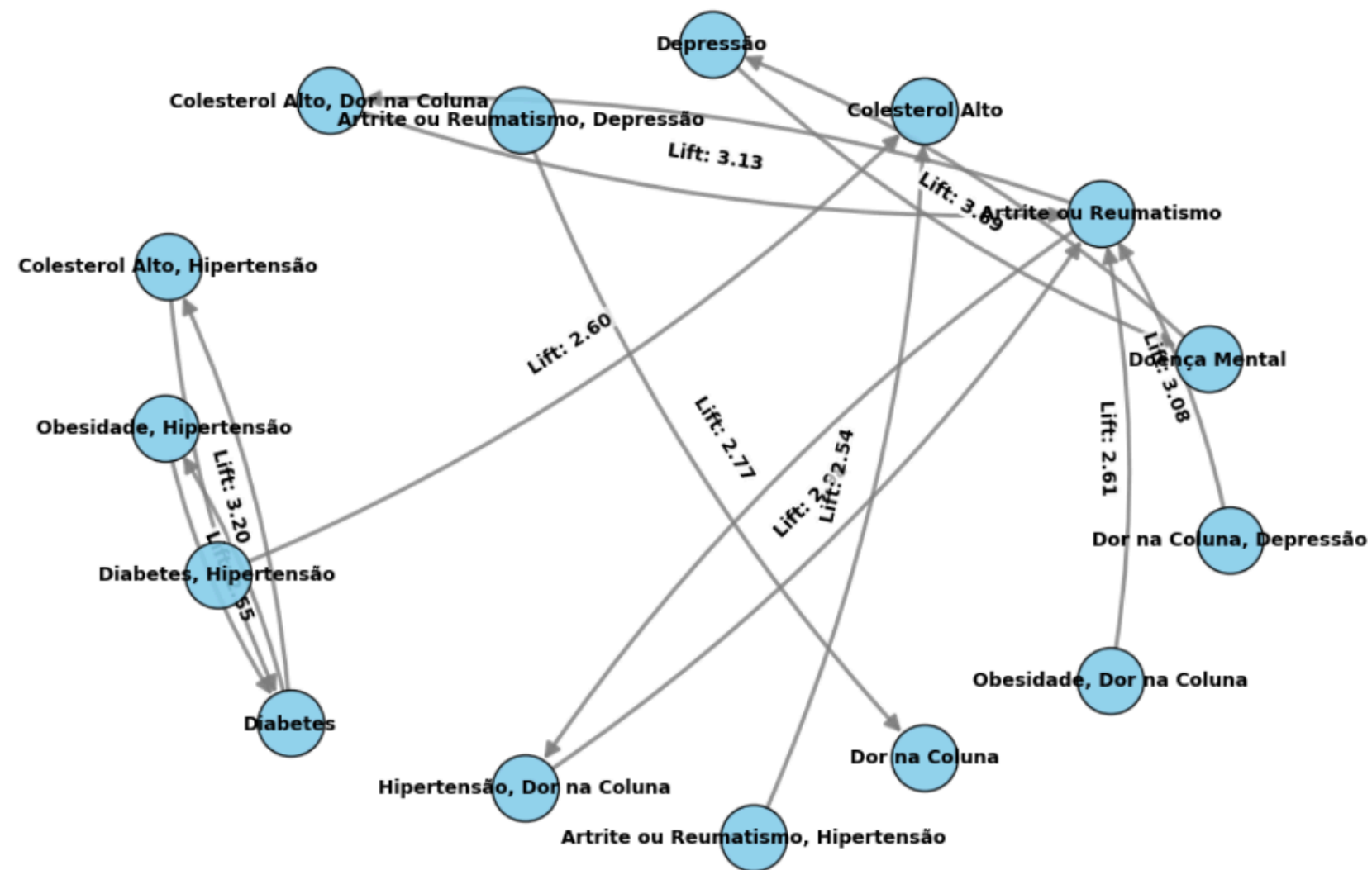
X

Top 5 Pares de Doenças Mais Correlacionados (Masculino)

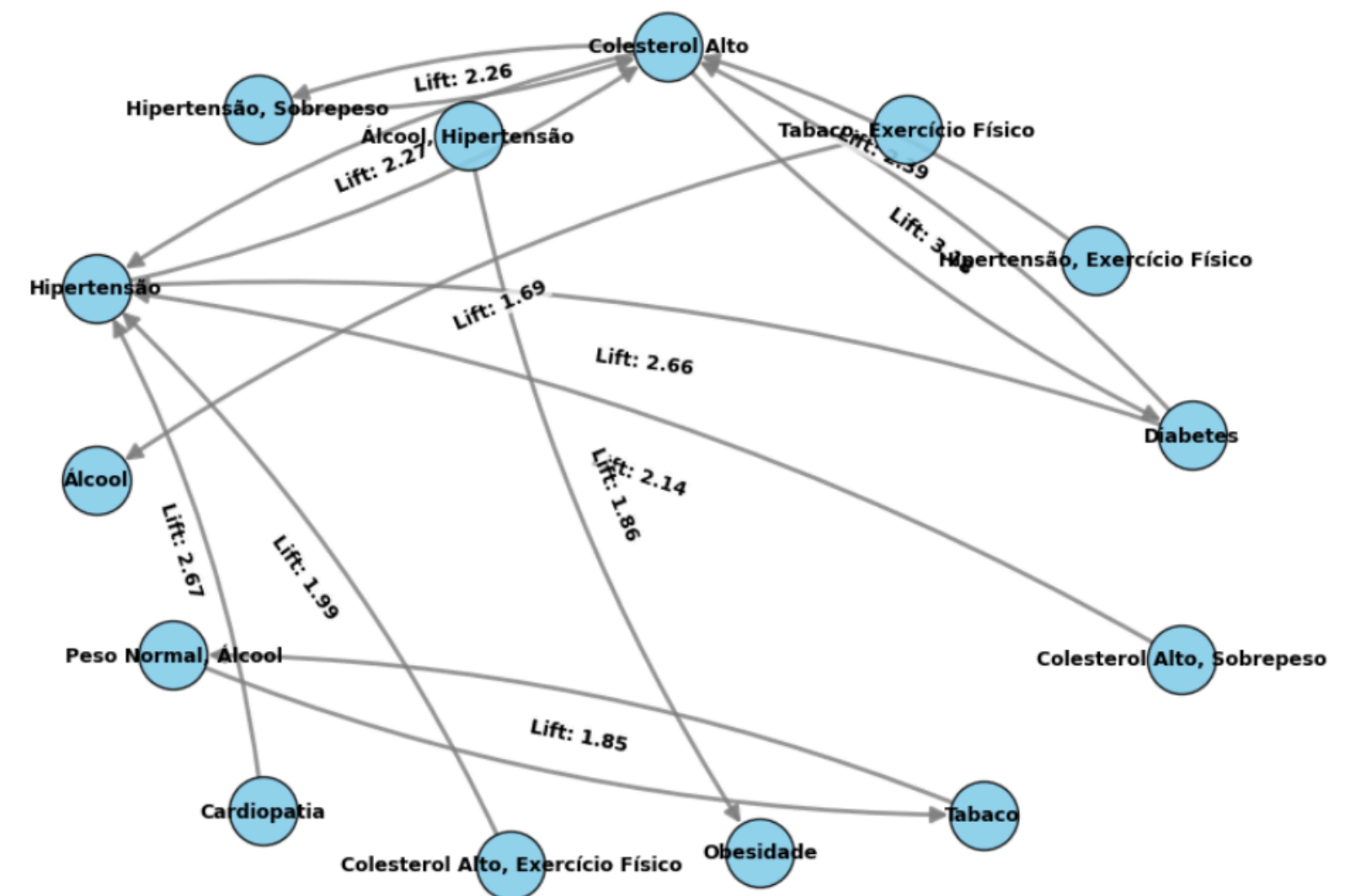


Comparativo

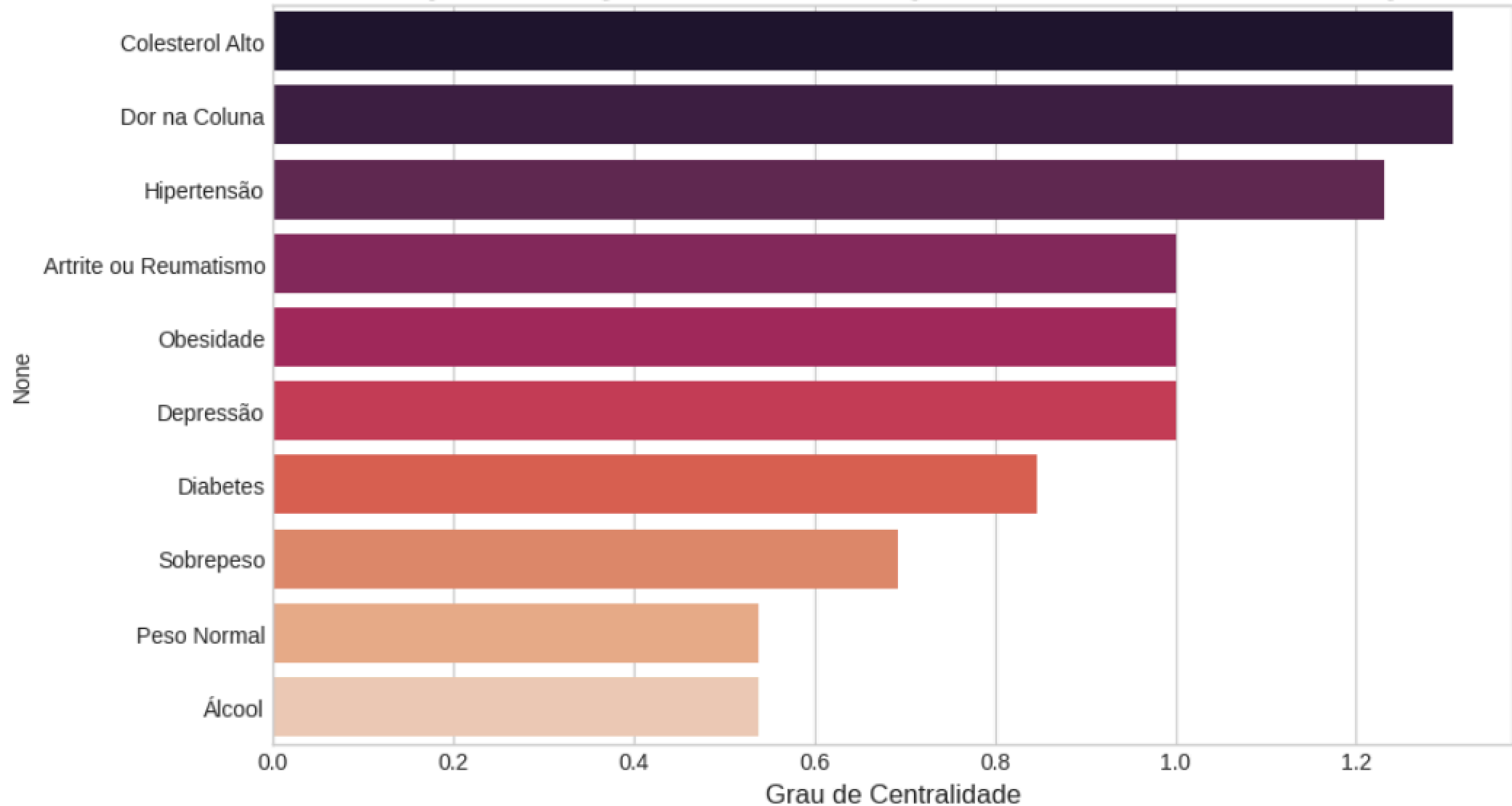
Grafo de Associação - Feminino (Top 15 por Lift)



Grafo de Associação - Masculino (Top 15 por Lift)



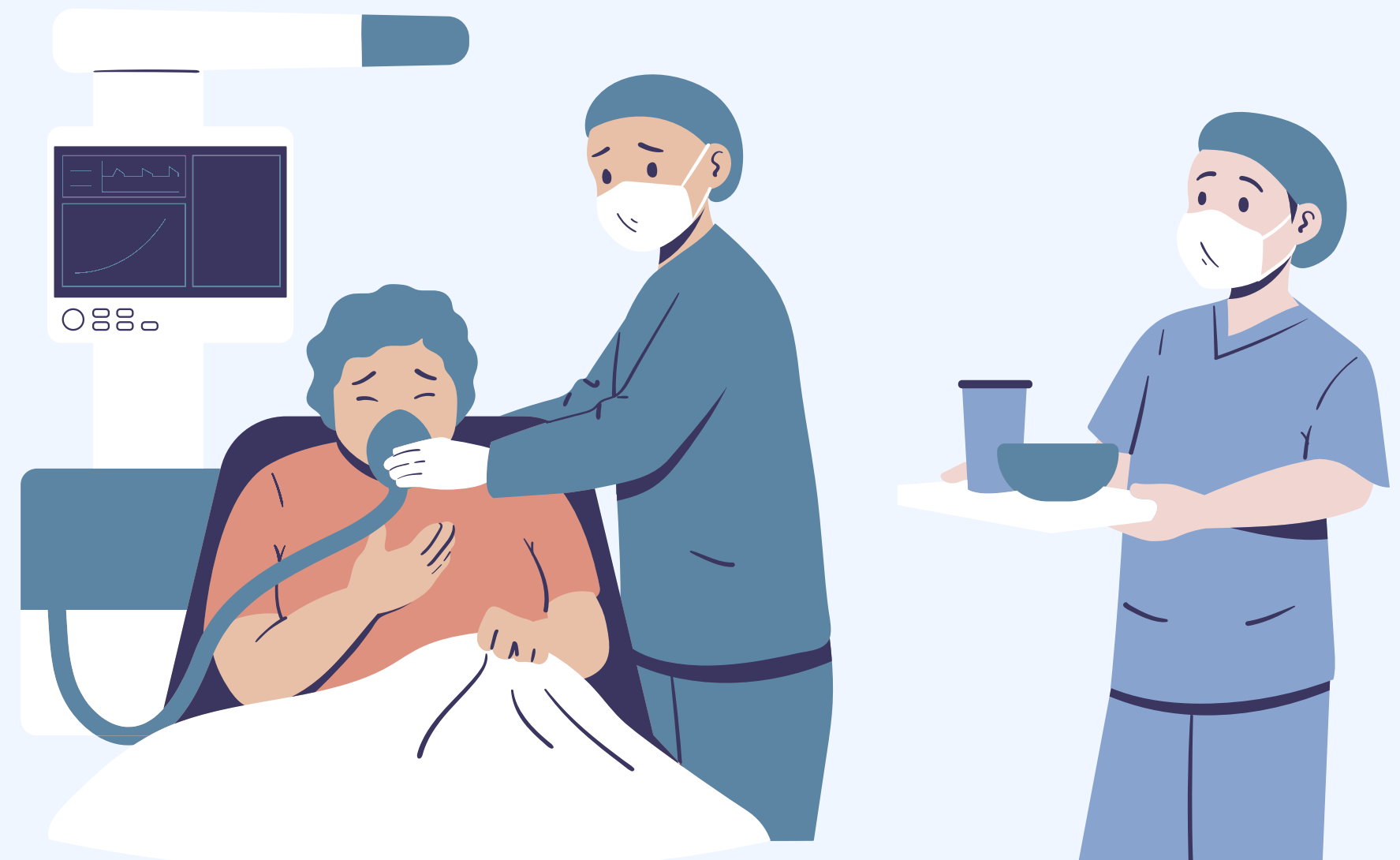
Top 10 Doenças Mais Centrais (Maior Número de Conexões)



Hipertensão

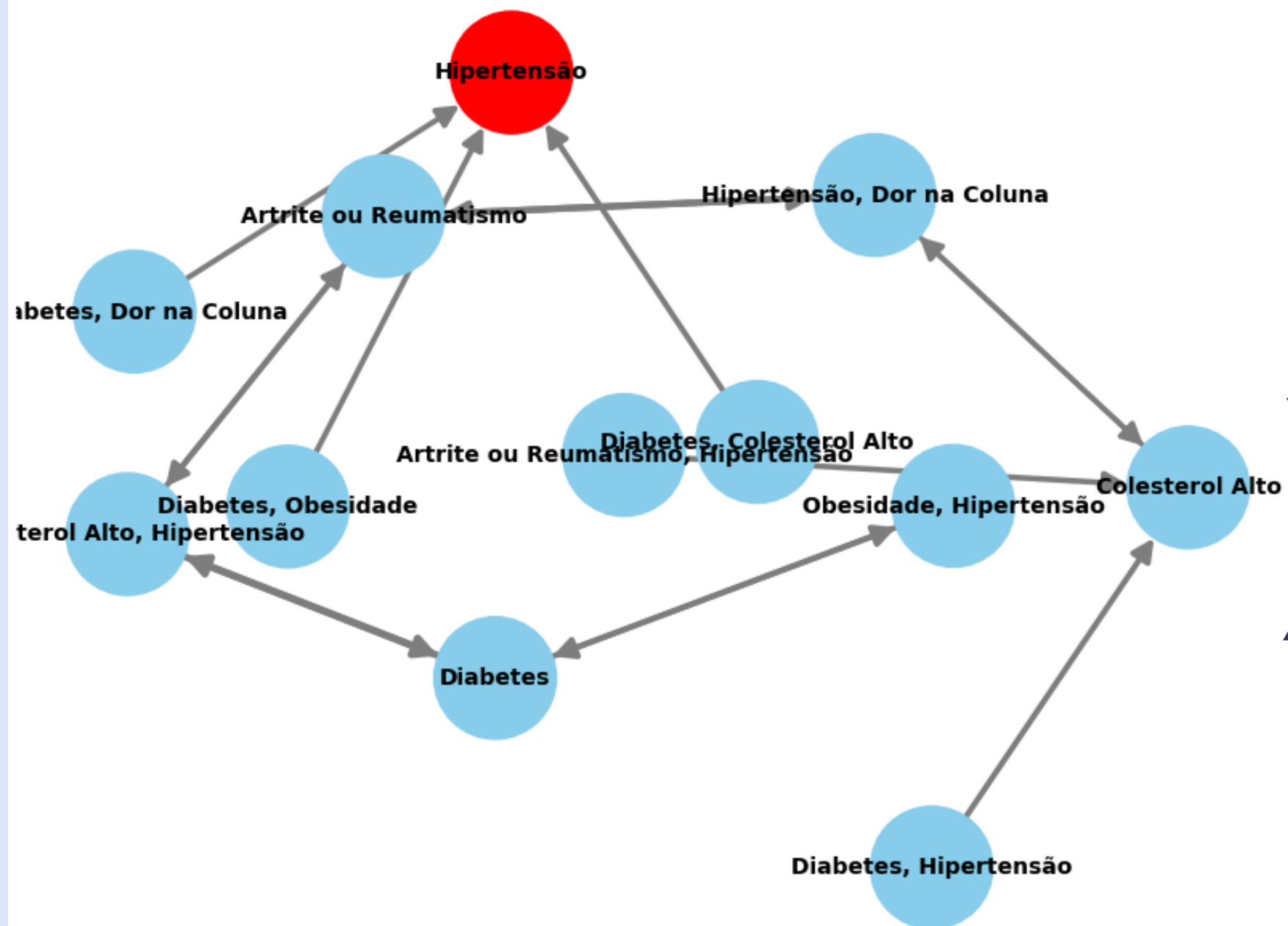
A pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias.

- Fumo;
- Consumo de bebidas alcoólicas;
- Obesidade;
- Estresse;
- Elevado consumo de sal;
- Níveis altos de colesterol;
- Falta de atividade física.



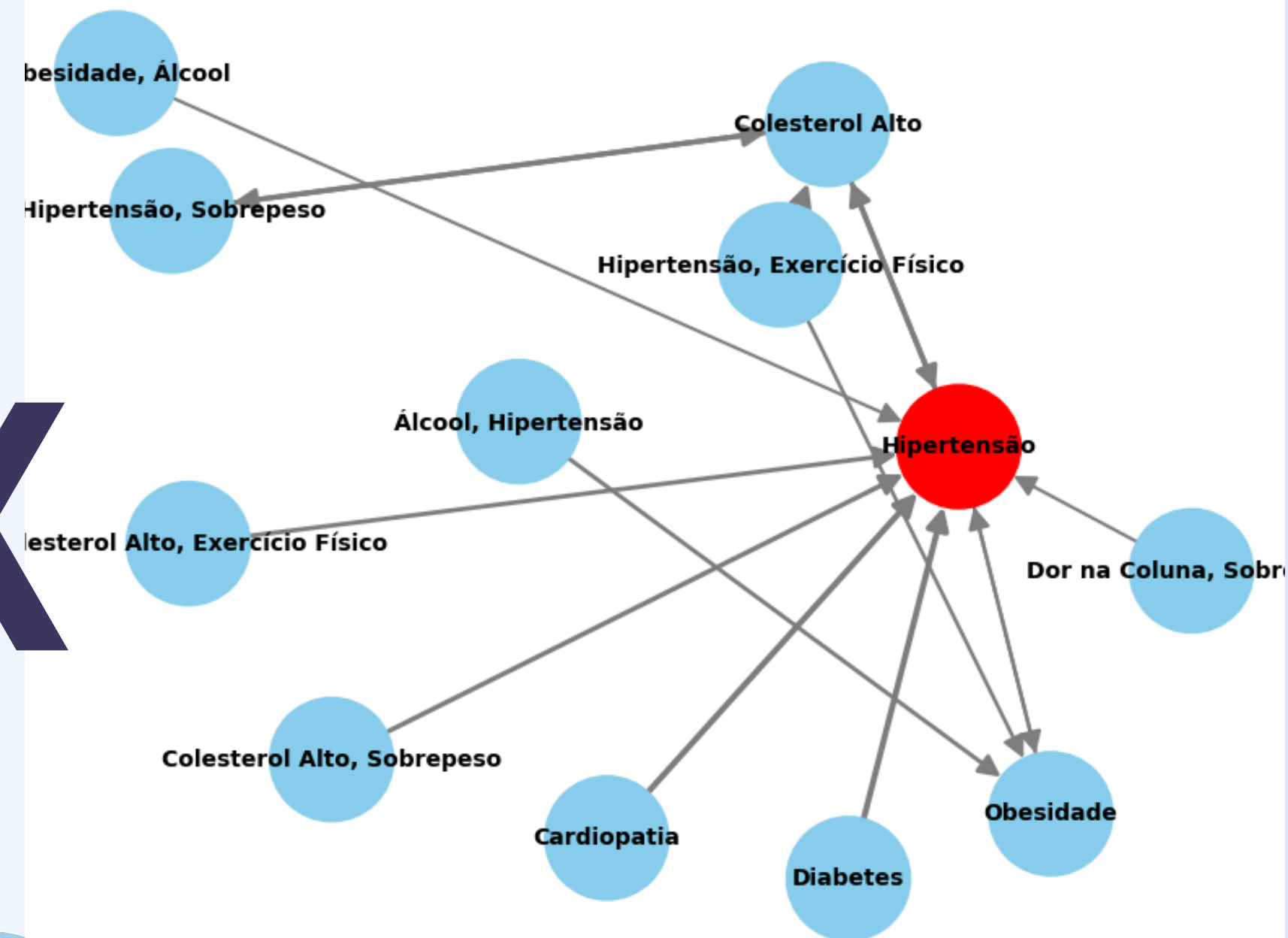
Comparativo

Rede de Associações da Hipertensão (Feminino)



X

Rede de Associações da Hipertensão (Masculino)

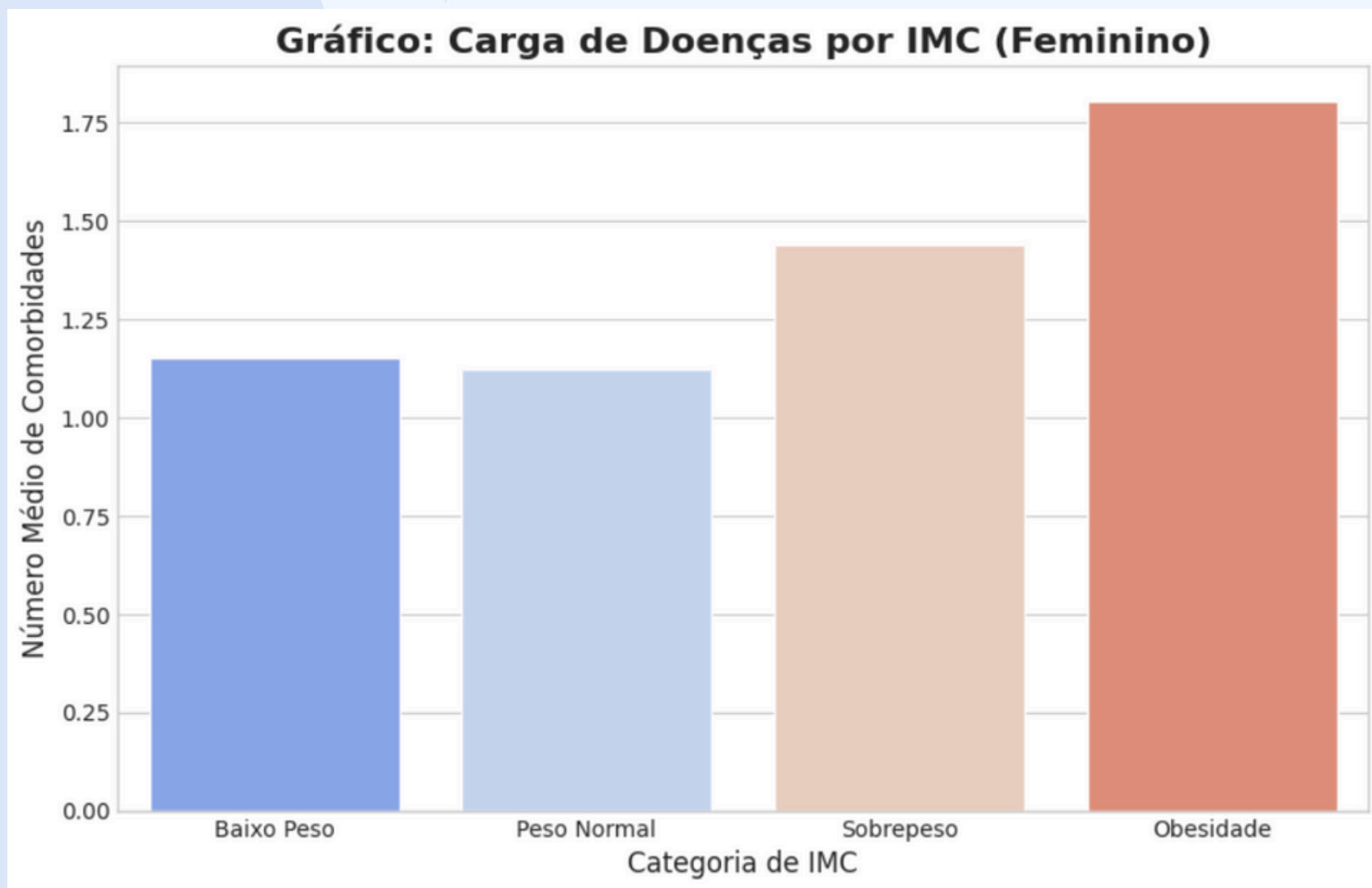


Impacto do IMC

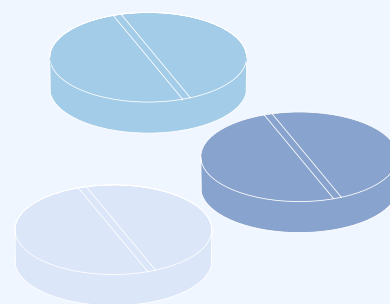
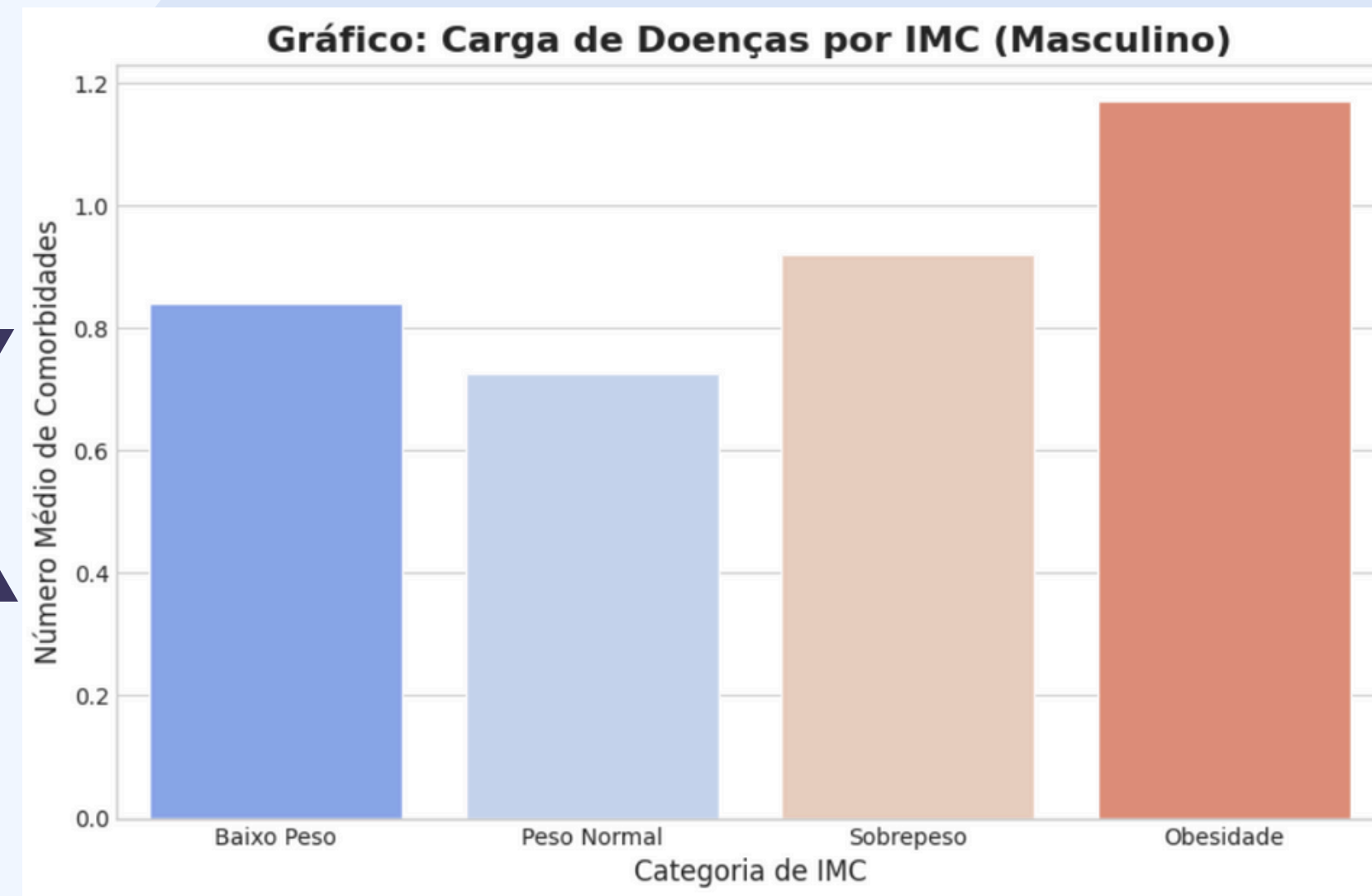
Peso Normal	17732
Sobrepeso	15791
Obesidade	10374
Baixo Peso	10374

Peso Normal	18,5 – 24,9
Sobrepeso	25,0 – 29,9
Obesidade	≥ 30,0
Baixo Peso	< 18,5

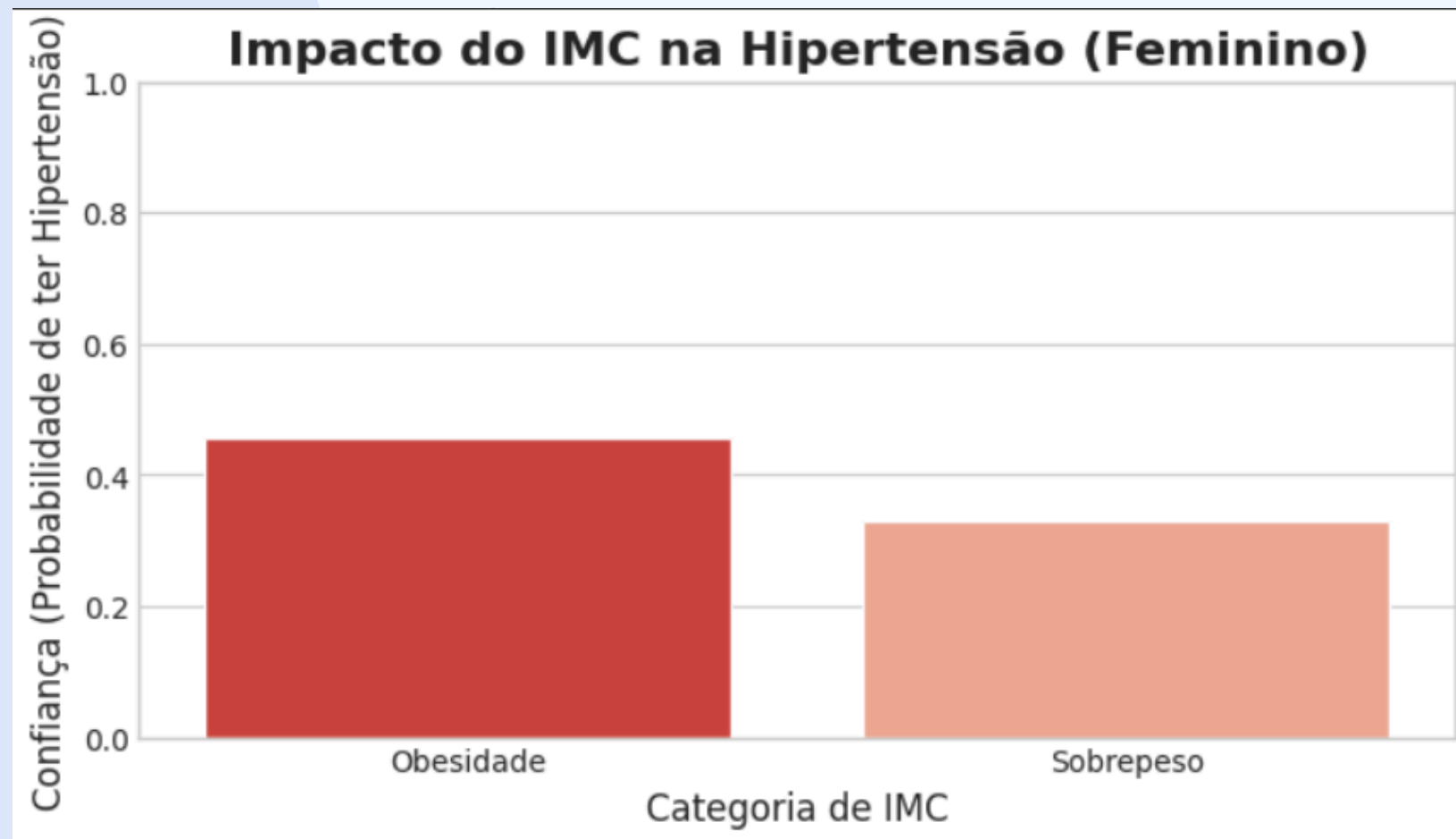
Comparativo



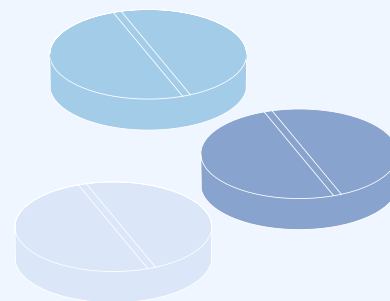
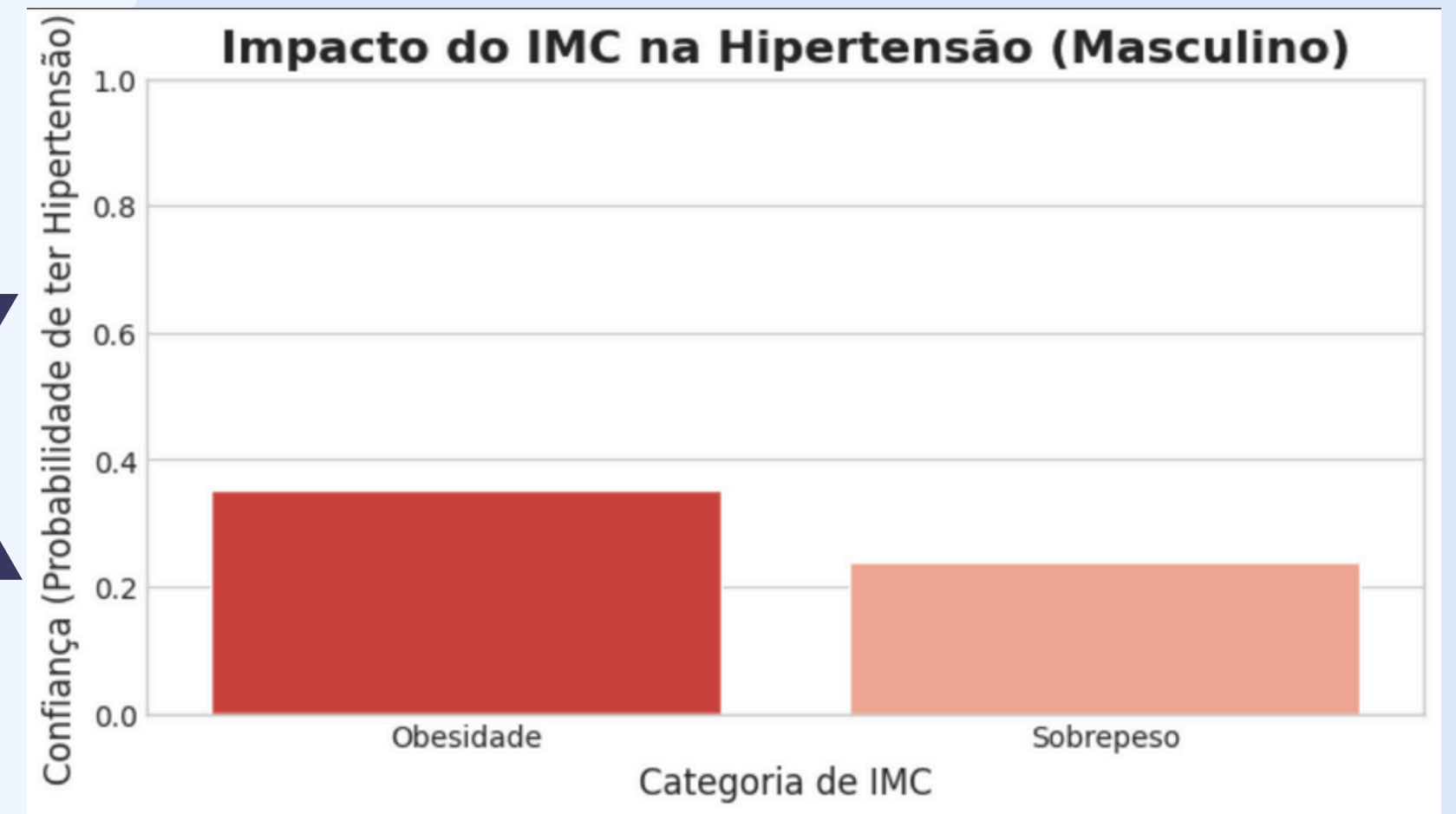
X



Correlação



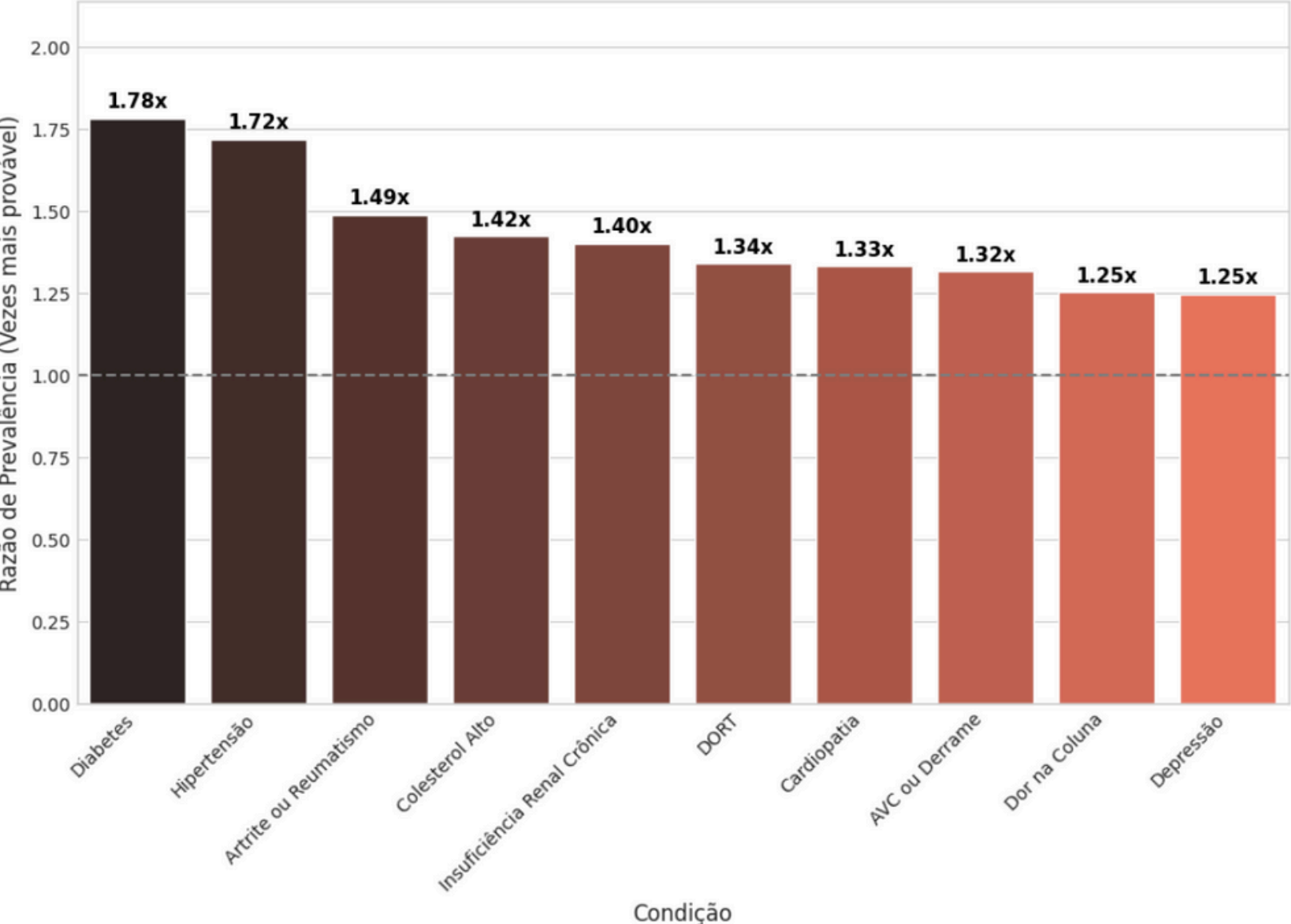
X



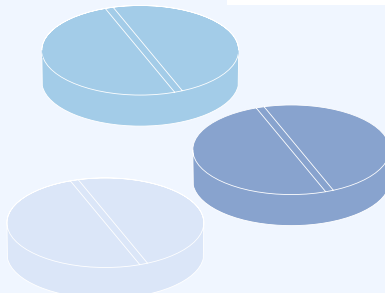
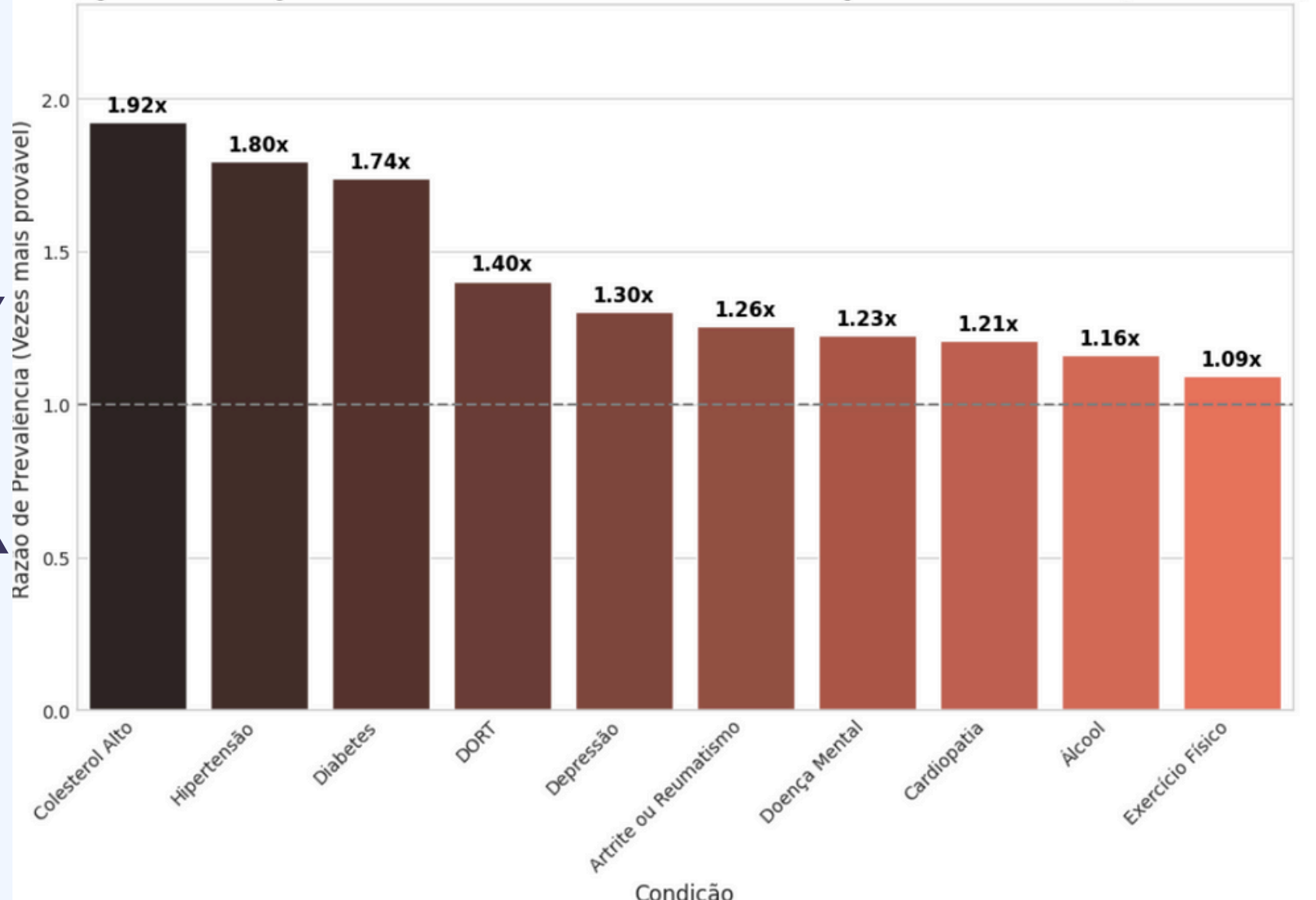
Correlação

X

Top 10 Condições com Maior Aumento de Risco por IMC Elevado (Feminino)

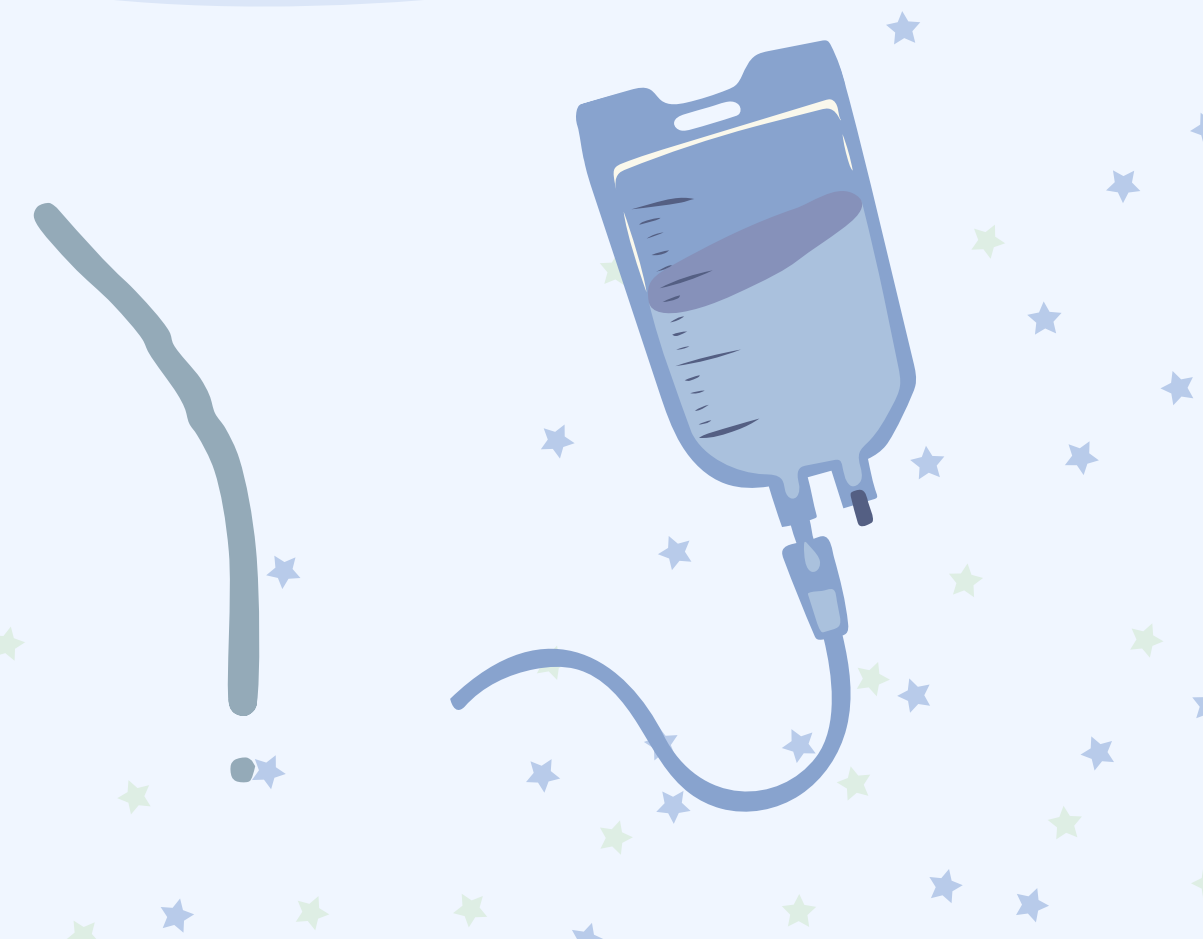


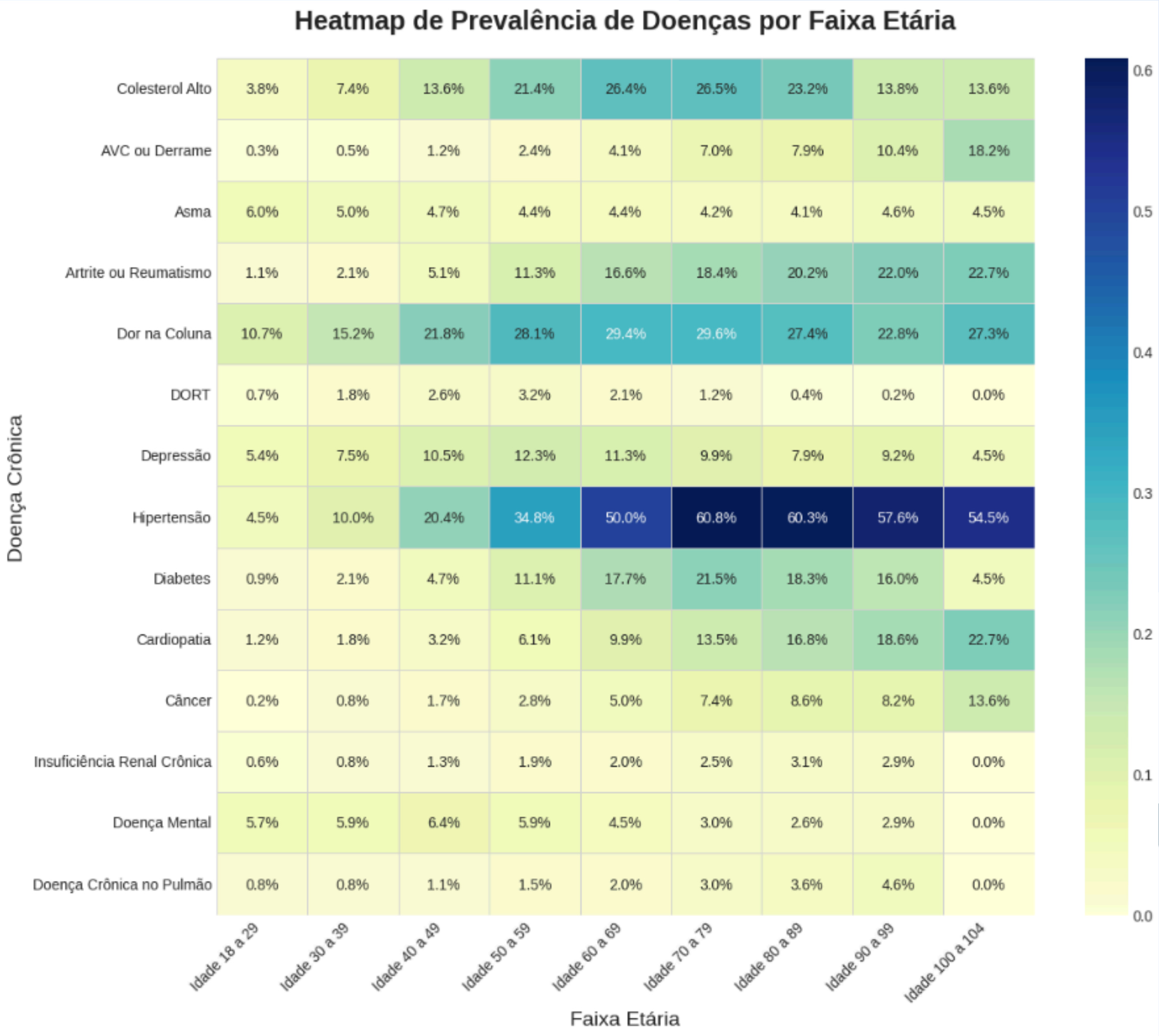
Top 10 Condições com Maior Aumento de Risco por IMC Elevado (Masculino)



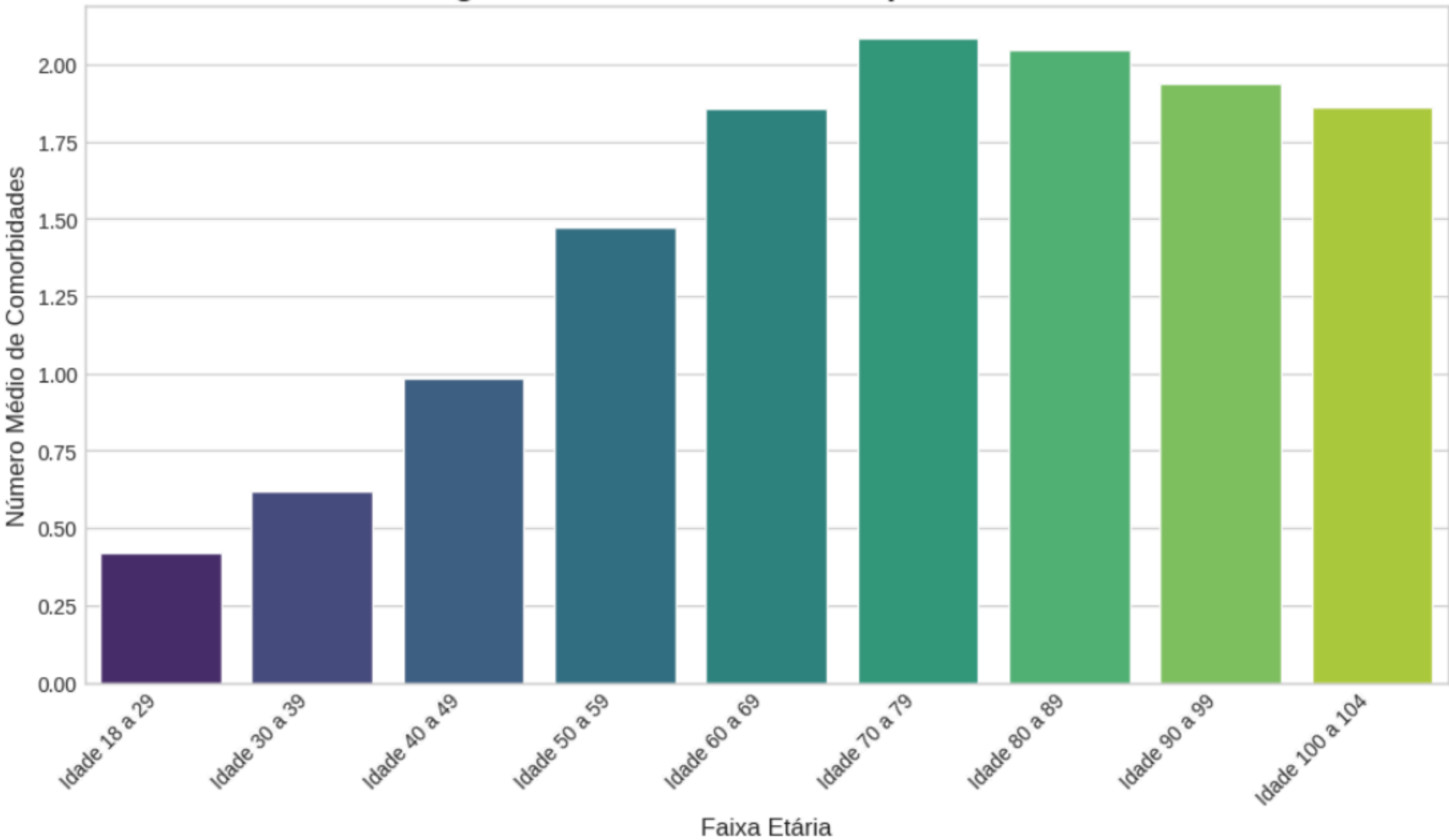
Análise por Faixa Etária

	Quantidade de Pessoas
Idade 18 a 29	14,924
Idade 30 a 39	17,835
Idade 40 a 49	16,544
Idade 50 a 59	15,649
Idade 60 a 69	12,554
Idade 70 a 79	7,156
Idade 80 a 89	2,580
Idade 90 a 99	413
Idade 100 a 104	22





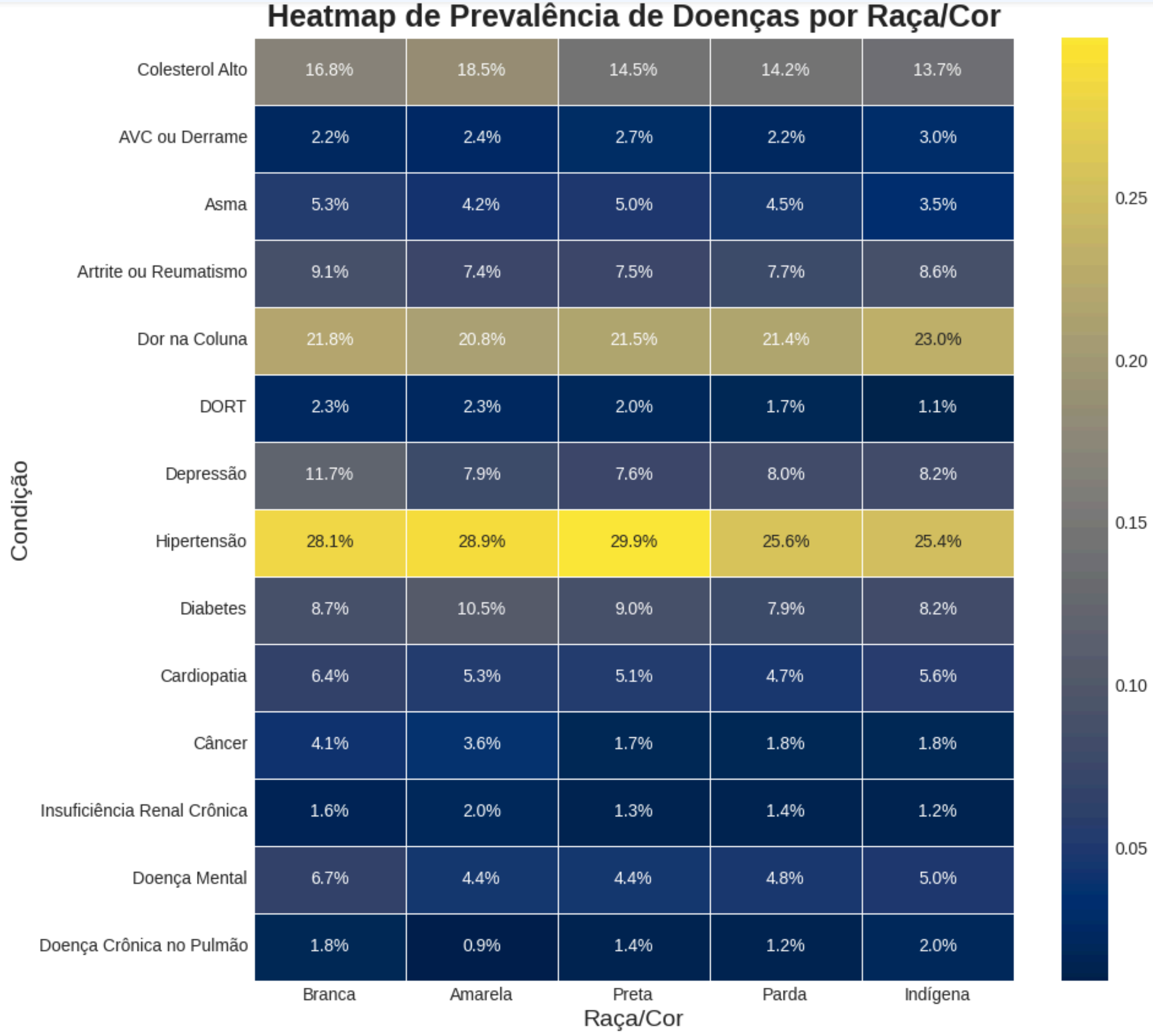
Carga Média de Comorbidades por Faixa Etária



Análise por Raça/Cor

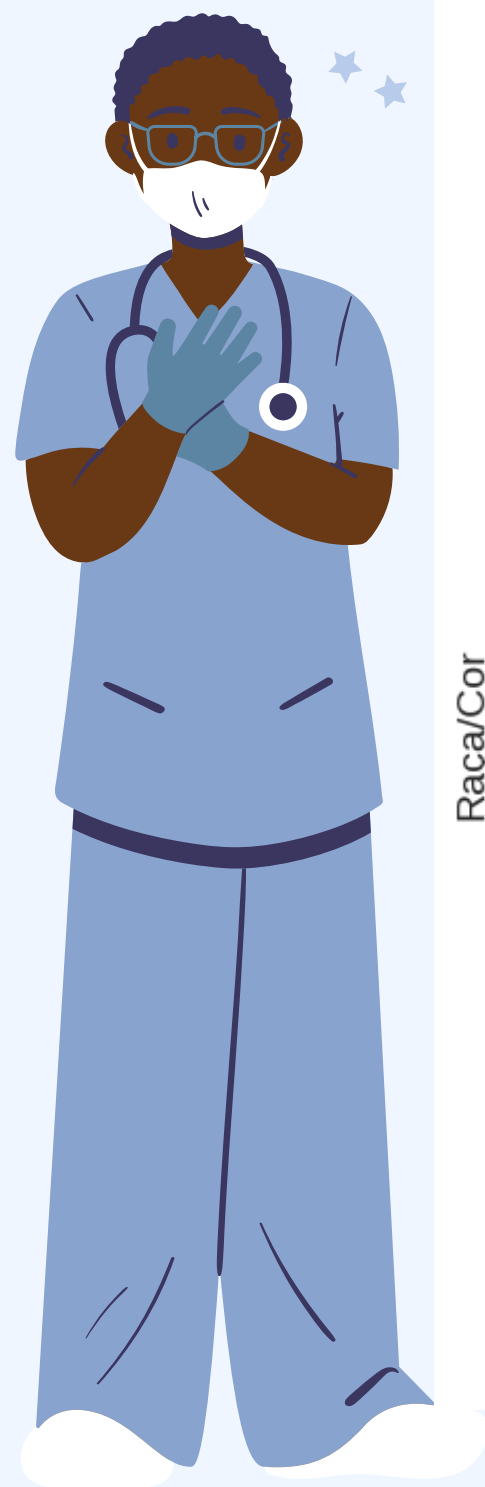
Parda	44,169
Branca	32,161
Preta	10,017
Indígena	662
Amarela	660



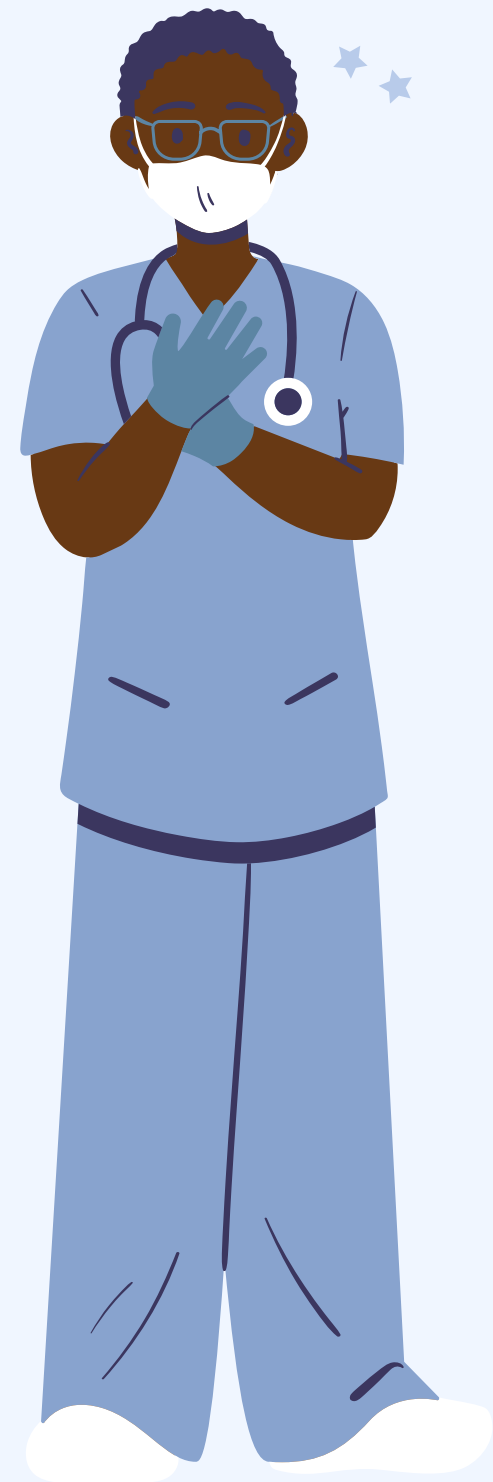


Distribuição de Doenças por Raça

Gráfico: Distribuição da Carga de Doenças por Raça/Cor



Regras de Associação



Top 5 Regras de Associação - Grupo Branca

antecedente	consequente	suporte	confianca	lift
Doença Mental	Depressão	3.28%	49.16%	4.19
Depressão	Doença Mental	3.28%	28.00%	4.19
Diabetes	Hipertensão, Colesterol Alto	2.75%	31.47%	3.49
Hipertensão, Colesterol Alto	Diabetes	2.75%	30.47%	3.49
Artrite ou Reumatismo	Hipertensão, Dor na Coluna	2.62%	28.93%	3.38

--- Gerando regras para o grupo: Parda ---

Top 5 Regras de Associação - Grupo Parda

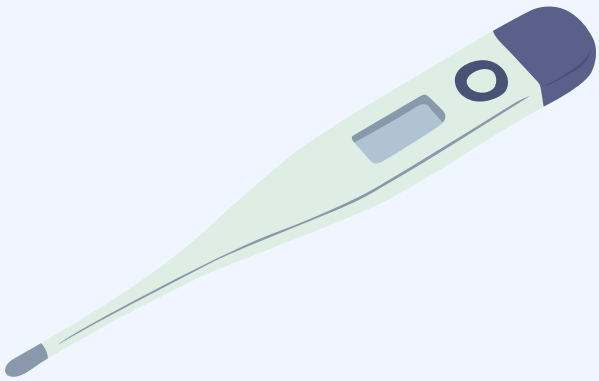
antecedente	consequente	suporte	confianca	lift
Doença Mental	Depressão	2.15%	45.26%	5.64
Depressão	Doença Mental	2.15%	26.84%	5.64
Hipertensão, Colesterol Alto	Diabetes	2.44%	31.79%	4.03
Diabetes	Hipertensão, Colesterol Alto	2.44%	30.90%	4.03
Hipertensão, Dor na Coluna	Artrite ou Reumatismo	2.27%	28.69%	3.71

--- Gerando regras para o grupo: Preta ---

Top 5 Regras de Associação - Grupo Preta

antecedente	consequente	suporte	confianca	lift
Hipertensão, Colesterol Alto	Diabetes	2.80%	31.75%	3.51
Diabetes	Hipertensão, Colesterol Alto	2.80%	30.91%	3.51
Hipertensão, Dor na Coluna	Artrite ou Reumatismo	2.34%	25.11%	3.36
Artrite ou Reumatismo	Hipertensão, Dor na Coluna	2.34%	31.28%	3.36
Hipertensão, Artrite ou Reumatismo	Colesterol Alto	2.02%	48.21%	3.32





Conclusão

Gêneros

- Mulheres: carga maior de doenças crônicas
- Homens: hábitos de risco e mais propensos a ter Sobrepeso

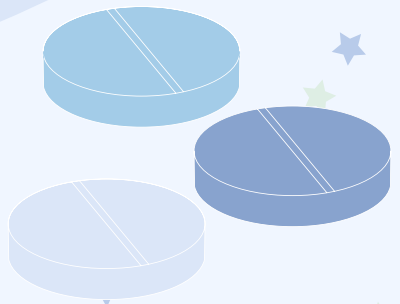
Faixa Etária

Quanto mais avançada a faixa etária, maior o número médio de doenças por pessoa

Raça/Cor

A saúde não é igual para todos os grupos.

Devemos levar em consideração fatores sociais, econômicos e de acesso à saúde





Referências

★ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Obesity**: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. Geneva: WHO, 2000. (WHO Technical Report Series, n. 894).

BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão (pressão alta). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hipertensao-pressao-alta>. Acesso em: 27 ago. 2025.

Base de Dados da PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) de 2019.



**Thank you for
your attention**

